PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Integrantes: Juan Ciuffo, Flavia Melgarejo, Damian Ramos, Tomas Suarez
Tipo de proyecto: Gestión
Descripción: Sistema integral para Clínica Veterinaria.

Clases a utilizar:

Clase Fecha
- **dia**: int
- **mes**: int
- **anio**: int

Clase Direccion
- **calle**: char[30]
- **numero**: int
- **localidad**: char[30]
- **codPostal**: char[10]

Clase Persona (Clase para herencia)
- **nombre**: char[30]
- **apellido**: char[30]
- **telefono**: char[20]
- **mail**: char[50]
- **direccion**: Direccion
- **fechaNacimiento**: Fecha

Archivos a utilizar:

Clientes.dat *(Hereda de Persona)*
- **idClienteDni**: int
- **estado**: bool *(Para dar de baja sin borrar el historial)*

Veterinarios.dat *(Hereda de Persona)*
- **idMatriculaVet**: int
- **estado**: bool *(Por si un profesional se jubila pero el perro se sigue atendiendo)*

Mascotas.dat
- **idMascota**: int
- **idClienteDni**: int *(Relaciona la mascota con su dueño)*
- **nombre**: char[30]
- **especie**: int *(Ej: 1:Perro, 2:Gato, 3:Marmota)*
- **fechaNacimiento**: Fecha
- **peso**: float
- **estado**: bool (*Por si un cliente tiene 3 perros y uno se muere)*

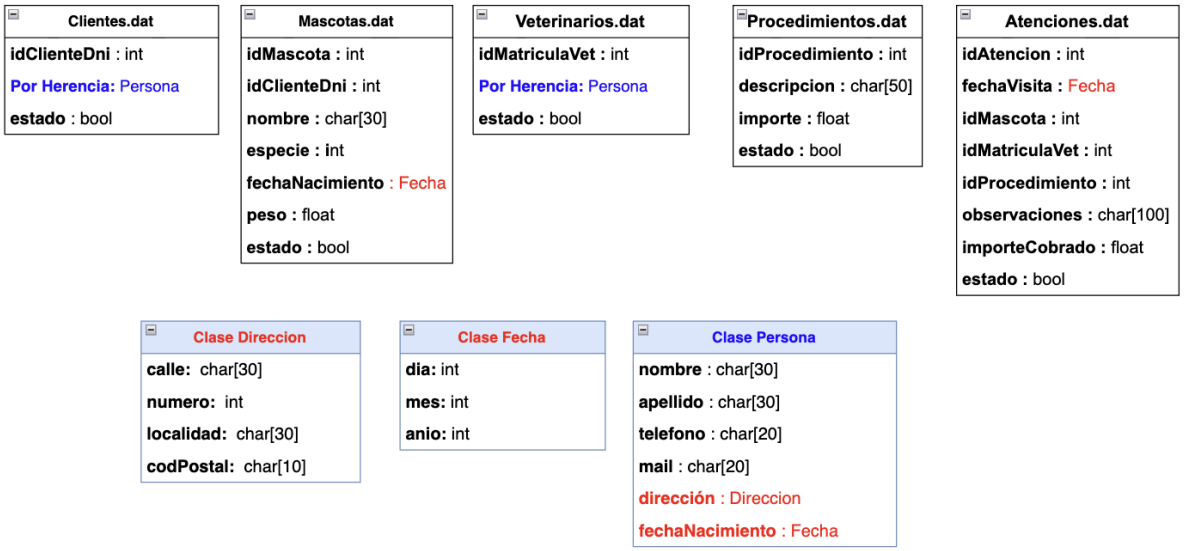
Procedimientos.dat (*Catálogo de servicios y precios)*

- **idProcedimiento**: int
- **descripcion**: char[50] *(Consulta general, Vacunación, Cirugía, Peluquería)*
- **importe**: float
- **estado**: bool *(Por si deciden dar de baja alguna atención)*

Atenciones.dat *(Registra cada visita)*

- **idAtencion**: int
- **fechaVisita**: Fecha
- **idMascota**: int *(Quién se atendió)*
- **idMatriculaVet**: int *(Quién lo atendió)*
- **idProcedimiento**: int *(Qué le hicieron)*
- **importeCobrado**: float*(Resgistra el cobro por si hay un ajuste en el precio gral)*
- **observaciones**: char[100] *(La "nota")*
- **estado**: bool *(Para "anular" o "cancelar" el registro)*

DIAGRAMA DE ARCHIVOS EN TABLAS



HISTORIAS DE USUARIO

Historia de Usuario: HU *COMO … QUIERO …* — como [ROL] quiero [ACCIÓN]

Módulo 1: Gestión de Clientes (Clientes.dat) *(No tiene dependencias)*

HU 01: Como recepcionista, **quiero** registrar un nuevo cliente para guardar sus datos de contacto en el sistema. (Alta)
HU 02: *(Depende de HU 01)* **Como** recepcionista, **quiero** listar todos los clientes activos para buscar rápidamente su número de ID. (Consulta)
HU 03: *(Depende de HU 01)* **Como** recepcionista, **quiero** modificar los datos de un cliente para actualizar su teléfono o dirección si se muda. (Modificación)
HU 04: *(Depende de HU 01)* **Como** administrador, **quiero** dar de baja a un cliente (ocultarlo) si ya no asiste a la clínica, sin borrar su historial. (Baja Lógica)

Módulo 2: Gestión de Mascotas (Mascotas.dat) *(Depende de Clientes)* (las mascotas necesitan un dueño)

HU 05: *(Depende de HU 01)* **Como** recepcionista, **quiero** registrar una nueva mascota asociándola al ID de su dueño, para abrir su historia clínica. (Alta)
HU 06: *(Depende de HU 05)* **Como** recepcionista, **quiero** buscar un ID de cliente y ver la lista de sus mascotas registradas para saber qué animal trajo a la consulta hoy. (Consulta)
HU 07: *(Depende de HU 05)* **Como** recepcionista, **quiero** modificar los datos de una mascota para actualizar su edad o peso. (Modificación)
HU 08: *(Depende de HU 05)* **Como** recepcionista, **quiero** dar de baja el registro de una mascota en caso de fallecimiento, manteniendo intactas sus atenciones pasadas. (Baja Lógica)

Módulo 3: Los profesionales (Veterinarios.dat) *(No tiene dependencias)*

HU 09: *(No tiene dependencia)* **Como** administrador, **quiero** registrar a un nuevo veterinario para agregarlo al plantel de la clínica. (Alta)
HU 10: *(Depende de HU 09)* **Como** recepcionista, **quiero** listar a los veterinarios activos para saber a quién asignarle un turno. (Consulta)
HU 11: *(Depende de HU 09)* **Como** administrador, **quiero** dar de baja a un veterinario si deja de trabajar en la clínica. (Baja Lógica)

Módulo 4: El Catálogo (Procedimientos.dat) *(No tiene dependencias)*

HU 12: *(No tiene dependencia)* **Como** administrador, **quiero** registrar un nuevo procedimiento médico/estético con su precio, para tener un catálogo de servicios. (Alta)
HU 13: *(Depende de HU 12)* **Como** administrador, **quiero** modificar el precio de un procedimiento para mantener los valores actualizados. (Modificación)

HU 14: *(Depende de HU 12)* **Como** recepcionista, **quiero** ver el listado de procedimientos y precios para informar a los clientes. (Consulta)
HU 15: *(Depende de HU 12*) **Como** administrador, **quiero** eliminar un procedimiento que ya no ofrecemos en la clínica, para que desaparezca de las opciones, pero que se mantenga intacto para el cálculo de los reportes del mes pasado. (Baja Lógica) ??

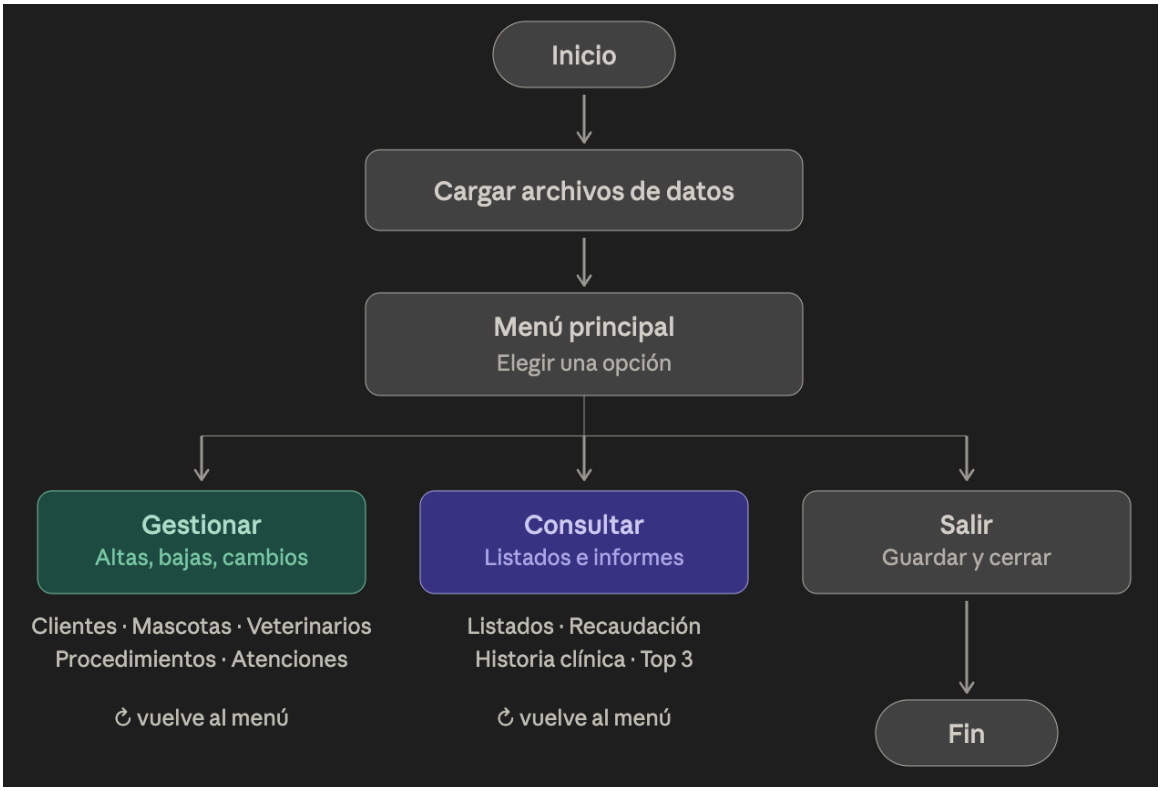
Módulo 5: Acá se junta todo (Atenciones.dat) *(Depende de todos los anteriores)*

HU 16: *(Depende de HU 05, HU 09, HU 12)* **Como** recepcionista, **quiero** registrar una nueva Atención Médica vinculando el *ID de la Mascota*, el *ID del Veterinario* y el *ID del Procedimiento*, para dejar un registro de la visita. (Alta)
HU 17: *(Depende de HU 16*) **Como** recepcionista, **quiero** anular una atención médica cargada por error. (Baja Lógica)
HU 18: *(Depende de HU 16*) **Como** veterinario, **quiero** ingresar el ID de una mascota y ver el listado cronológico de todas sus atenciones pasadas, para conocer su historia clínica. (Consulta - Historial)

Módulo 6: Reportes y Estadísticas *(Depende de que todo funcione je)*

HU 19 (Recaudación Mensual):
Como dueño, **quiero** ingresar un mes y año para ver la suma exacta recaudada en todos los procedimientos realizados.
HU 20 (Recaudación por Profesional):
Como administrador, **quiero** generar un reporte en un rango de fechas para saber qué veterinario le generó más ingresos a la clínica.
HU 21 (Mapa de Demanda Diaria):
Como dueño, **quiero** un reporte que calcule qué días de la semana tienen más y menos atenciones, para organizar los turnos y francos del personal.
HU 22 (Estadística Demográfica):
Como dueño, **quiero** ver un reporte que agrupe las atenciones por especie (perros, gatos, etc.), para saber cómo gestionar el stock de insumos.
HU 23 (Top Procedimientos):
Como administrador, **quiero** ver cuáles fueron los 3 procedimientos médicos más solicitados del año, para armar promociones.
HU 24 (Clientes VIP):
Como recepcionista, **quiero** un listado de los 10 clientes con más visitas en el año, para enviarles un regalo.
HU 25 (Alerta de Inactivos):
Como dueño, **quiero** un reporte que liste las mascotas que no han tenido ninguna atención en los últimos 365 días, para contactar a los dueños y recordarles el chequeo anual.

DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL



Como ver una rutina diaria del recepcionista en la veterinaria:

1. **Inicio**: prende la computadora y abre el programa.
2. **Cargar archivos**: el sistema lee los **.dat** (clientes, mascotas, etc.) que ya estaban guardados de días anteriores.
3. **Menú principal**: la pantalla le ofrece opciones.
4. El recepcionista elige uno de **tres**:
    - **Gestionar**: agregar un cliente nuevo, dar de baja una mascota, modificar un precio, etc. Acá se *cambian* los datos.
    - **Consultar**: ver listados o informes. Acá solo se *miran* los datos, no se modifican.
    - **Salir**: apagar el sistema, *guardando* todo antes de cerrar.
5. Después de Gestionar o Consultar, **vuelve al menú** para que el usuario pueda hacer otra cosa. El bucle: el programa no se cierra hasta que la persona explícitamente elija "Salir".
6. **Fin**: solo se llega ahí por "Salir".